



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 5° · PERIODO I

Ubicarse, orientarse y llegar

Cali, mi ciudad

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos (digo, el universo)... Está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas.»

— Galileo Galilei, *Il Saggiatore* (1623), trad. propia

Introducción

Con esa frase, Galileo [4] quería decir que, para entender el mundo, hace falta el idioma de la geometría. Este trimestre lo vamos a comprobar con algo muy práctico: **no perderse**. Decir dónde está un puesto del salón, explicar cómo llegar a un parque o encontrar un lugar en un mapa son problemas de geometría, y se resuelven con dos números y un acuerdo.

Nuestro hilo conductor es **Cali, mi ciudad**. Tatiana es una visitante que acaba de llegar a Cali y no conoce nada: ni el colegio, ni el barrio, ni las calles. En cada tema le daremos una herramienta nueva para ubicarse, y al final le escribiremos un mensaje con un recorrido completo por el barrio, tan claro que pueda seguirlo sola.

Al terminar este trimestre podrás:

- describir la posición de un objeto con un sistema de referencia: filas y columnas, o puntos cardinales;
- reconocer los elementos del plano cartesiano (ejes, origen, cuadrantes, coordenadas) y ubicar y leer puntos con pares ordenados;
- describir, dibujar y comparar trayectorias en una cuadrícula;
- localizar lugares en un mapa a partir de sus coordenadas y escribir un recorrido para otra persona.

Este trimestre trabaja el siguiente Derecho Básico de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [7]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 5 · DBA 7). Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano.

Marco teórico

¿Dónde queda?

«Al lado de la ventana», «detrás de la iglesia», «dos cuadras después del parque»: así describimos casi siempre dónde está algo. Estas descripciones sirven entre personas que conocen el lugar, pero no le sirven a quien llega por primera vez, como Tatiana. Para ella hace falta un **sistema de referencia**: un punto de partida y unas reglas que todos entiendan igual.

Los puntos cardinales

El sistema más antiguo usa el Sol. Por el **oriente** (o este) sale y por el **occidente** (u oeste) se oculta. Si te paras mirando hacia el oriente, el **norte** queda a tu izquierda y el **sur** a tu derecha. Por costumbre, los mapas se dibujan con el norte hacia arriba; por eso, en un mapa, el oriente queda a la derecha y el occidente a la izquierda. En Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi elabora la cartografía oficial del país y publica sus mapas, en los que cada lugar tiene coordenadas [5].

Descartes: ponerle números al espacio

En 1637, el filósofo y matemático francés René Descartes publicó *La geometría*, como un apéndice de su *Discurso del método* [1]. Allí mostró cómo describir la posición de un punto con **dos números**: dos distancias medidas a partir de dos rectas de referencia. Descartes no exigía que esas rectas fueran perpendiculares [2]; hoy, por comodidad, siempre las dibujamos formando un ángulo recto. En su honor, el sistema se llama **plano cartesiano**.

Se cuenta que Descartes tuvo la idea acostado en su cama, mirando una mosca que caminaba por el techo: ¿cómo decir con números dónde estaba la mosca? [6]. Es solo una leyenda, pero explica muy bien el problema que resolvió.

Katherine Johnson: trayectorias que llegaron al espacio

Más de trescientos años después, en Estados Unidos, la matemática **Katherine Johnson** calculó en la NASA la trayectoria del primer vuelo espacial tripulado de su país, el de Alan Shepard, en 1961. En 1962, antes de que John Glenn diera la vuelta a la Tierra, las cuentas las hizo un computador, y Glenn pidió que ella repitiera a mano los mismos cálculos. Según la NASA, dijo:

«Si ella dice que están bien, entonces estoy listo para salir.»

— John Glenn, citado por la NASA [8] (trad. propia)

Es decir: Glenn confiaba más en las cuentas cuidadosas de una persona que en una máquina nueva. Una trayectoria es justo lo que vamos a dibujar en esta guía: una sucesión de posiciones, una detrás de otra.

TEMA 1

Sistemas de referencia

Hilo conductor. Tatiana llega al colegio y pregunta dónde se sienta Andrés, un estudiante de 5°. Alguien le responde: «al lado de la cafetería, detrás de Sofía». Pero Tatiana no sabe dónde está la cafetería ni quién es Sofía. Necesita algo que no dependa de lo que ya conoce: un sistema.

Definición 1 (Sistema de referencia). Un **sistema de referencia** es un acuerdo para decir dónde está algo sin depender de quién lo mire: un punto de partida y unas reglas que todos usan igual.

En el salón usamos este acuerdo: las **filas** se nombran con letras, de la *A* a la *D*, empezando por la más cercana al tablero, y las **columnas** con números, del 1 al 5, de izquierda a derecha mirando al tablero. La posición se escribe como un par (**fila, columna**): (*B*, 4) se lee «fila *B*, columna 4».

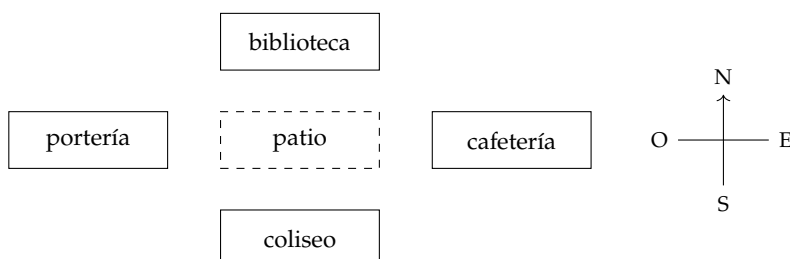
	TABLERO				
A		Sofía			escritorio
B				Andrés	
C	Isabela			Juliana	
D			Nicolás		estante
	1	2	3	4	5

Cuadrícula del salón de 5°: filas desde el tablero, columnas de izquierda a derecha.

Ejemplo 1 (Leer la cuadrícula). Andrés está en (*B*, 4): fila *B*, columna 4. Y si Tatiana busca el puesto (*D*, 3), cuenta cuatro filas desde el tablero y tres columnas desde la izquierda: allí está Nicolás. Nunca ha entrado al salón, y aun así lo encuentra.

El orden importa. El par dice primero la fila y después la columna. Y también importa desde dónde se cuenta: si alguien contara las filas desde el fondo del salón, el mismo par señalaría otro puesto. Por eso un sistema de referencia es, ante todo, un *acuerdo*.

Los puntos cardinales en un plano. En el plano del colegio, el norte está arriba, como en los mapas. Desde el patio, cada lugar queda en una dirección:



Plano del colegio (simplificado), con el norte hacia arriba.



¿Para qué sirve? Las sillas de un teatro o de un estadio. Las boletas de un teatro o de un estadio traen la fila y el número de la silla. Miles de personas que nunca se han visto encuentran cada una su puesto sin preguntar, porque todas usan el mismo acuerdo: desde dónde se cuentan las filas y en qué sentido se numeran las sillas.

- 1 Usa la cuadrícula del salón. Escribe la posición (fila, columna) de Sofía y de Isabela, y di qué hay en $(A, 5)$ y en $(D, 5)$.

- 2 Camilo le dice a Tatiana que Andrés está en $(C, 4)$, porque contó las filas desde el fondo del salón y no desde el tablero. Encuentra el error: ¿a quién encontraría Tatiana en $(C, 4)$? ¿Cuál es la posición correcta de Andrés y por qué?

- 3 Observa el plano del colegio (el norte está arriba). Tatiana está en el patio.
- ¿Qué lugar queda al norte del patio?
 - Si camina hacia el occidente, ¿a dónde llega?
 - Si se para mirando hacia donde sale el Sol, ¿qué lugar tiene a su izquierda y cuál a su espalda?

EN RESUMEN

- Un sistema de referencia es un acuerdo: un punto de partida y unas reglas comunes.
- En el salón, la posición es el par (fila, columna), contando las filas desde el tablero.
- Si cambia el orden o el punto de partida, el mismo par señala otro lugar.
- Los puntos cardinales son norte, sur, oriente y occidente; el Sol sale por el oriente, y en los mapas el norte va arriba.

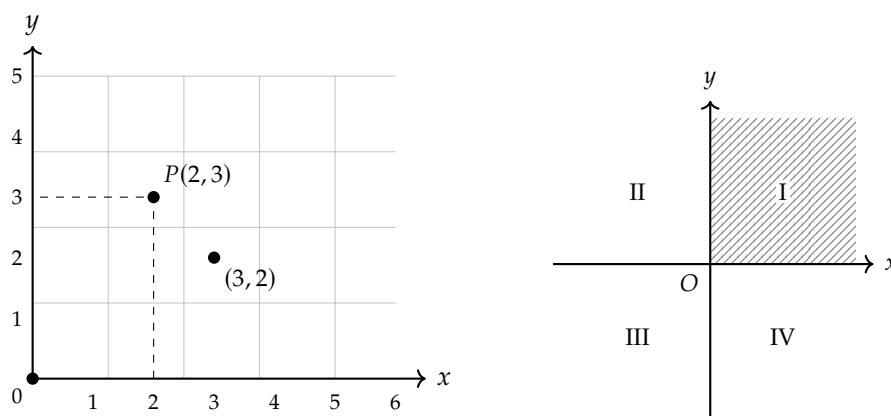
TEMA 2

El plano cartesiano

Hilo conductor. Las letras de las filas sirven en un salón, pero se acaban pronto y no permiten medir. Para ubicar a Tatiana en toda una ciudad hace falta algo mejor: Descartes cambió las letras por números, y así cualquier persona, en cualquier idioma, entiende una posición.

Definición 2 (Plano cartesiano). El **plano cartesiano** está formado por dos rectas numeradas perpendiculares, los **ejes**: el horizontal es el **eje x** y el vertical, el **eje y** . Se cortan en el **origen**, que es el punto $(0, 0)$. Cada punto se nombra con un **par ordenado** (x, y) : primero cuántas unidades hacia la derecha y después cuántas hacia arriba. Esos dos números son sus **coordenadas**.

Un acuerdo nuevo. En el salón decíamos primero la fila, que es un dato vertical. En el plano cartesiano se dice primero el dato *horizontal* (x) y después el vertical (y). Es la regla que usa todo el mundo en matemáticas, y es la misma del ajedrez: la casilla «e4» es la columna e y la fila 4, primero la columna y luego la fila [3].



Izquierda: el punto $P(2, 3)$ y el punto $(3, 2)$. Derecha: los cuatro cuadrantes; en 5° trabajamos en el primero (rayado).

Ejemplo 2 (Ubicar el punto $P(2, 3)$). Desde el origen se avanzan 2 unidades hacia la derecha y luego 3 hacia arriba: las líneas punteadas muestran el camino. Si se hace al revés, 3 a la derecha y 2 hacia arriba, se llega al punto $(3, 2)$, que es otro lugar. Por eso el par se llama *ordenado*.

Los cuadrantes. Los dos ejes dividen el plano en cuatro regiones, los **cuadrantes**, que se numeran I, II, III y IV. En el primero, las dos coordenadas son positivas. Los otros tres necesitan números negativos, que estudiarás en grados posteriores; este trimestre trabajamos solo en el primer cuadrante y sobre los ejes.

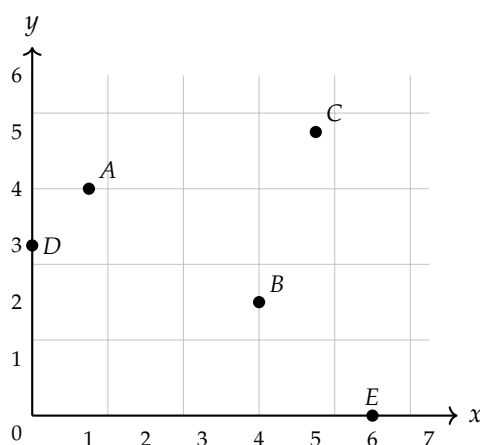
Puntos cardinales en el plano. Si el norte está arriba, avanzar hacia el **oriente** es moverse a la derecha (crece x) y avanzar hacia el **norte** es subir (crece y).

Ejemplo 3 (El banco del barrio). El hotel de Tatiana está en el origen. El banco queda 3 cuadras al oriente y 2 al norte: su par ordenado es $(3, 2)$, porque el oriente da el primer número y el norte, el segundo.

¿Para qué sirve? La batalla naval y las pantallas. En el juego de la batalla naval, cada disparo se anuncia con dos datos, y el otro jugador sabe exactamente a qué casilla apuntaste. La pantalla de un celular funciona igual: está hecha de puntos de luz, y el programa ubica cada uno con dos números, cuántos hacia la derecha y cuántos hacia arriba o hacia abajo.

4 ¿Qué par ordenado representa el origen de cualquier plano cartesiano?

5 Escribe las coordenadas de los puntos A , B , C , D y E del plano. ¿Cuáles están sobre un eje y sobre cuál?



6 El hotel de Tatiana está en el origen. En a) y b), escribe el par ordenado del lugar; en c) y d), escribe con puntos cardinales cómo llegar a ese punto desde el hotel.

a) 4 cuadras al oriente y 1 al norte.

b) 5 cuadras al norte.

c) $(6, 2)$.

d) $(3, 0)$.

7 Ponemos la cuadrícula del salón sobre un plano cartesiano: las columnas 1 a 5 son los valores de x , y las filas se numeran de abajo hacia arriba (D es $y = 1$, C es $y = 2$, B es $y = 3$ y A , la del tablero, es $y = 4$). Escribe la posición de Andrés como (fila, columna) y como par (x, y) . ¿Por qué el dato de la columna pasó a ser el primero?



- 8 Tres vértices de un rectángulo son $(1, 1)$, $(5, 1)$ y $(5, 4)$. Ubícalos en papel cuadriculado. ¿Cuál es el cuarto vértice? ¿Cuánto miden la base y la altura?

EN RESUMEN

- El plano cartesiano tiene dos ejes perpendiculares, x (horizontal) e y (vertical), que se cortan en el origen $(0, 0)$.
- Un punto se nombra con el par ordenado (x, y) : primero hacia la derecha, después hacia arriba. $(2, 5)$ y $(5, 2)$ son puntos distintos.
- En el salón decíamos (fila, columna); en el plano se dice primero el dato horizontal.
- Los ejes forman cuatro cuadrantes; en 5° trabajamos en el primero.
- Con el norte arriba: oriente = hacia la derecha (x), norte = hacia arriba (y).

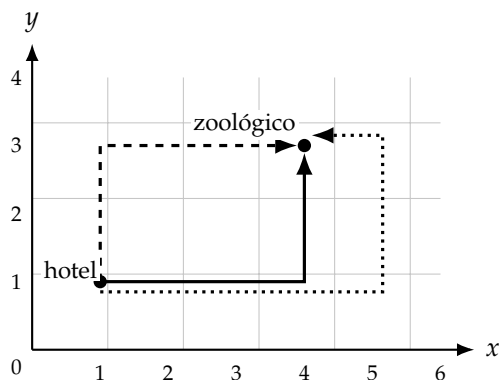
TEMA 3

Trayectorias

Hilo conductor. *Tatiana ya sabe dónde está su hotel y dónde está el zoológico. Ahora quiere saber cómo ir de uno al otro. Katherine Johnson no calculaba un solo punto, sino el camino completo de una nave: una sucesión de posiciones. Eso es una trayectoria.*

Definición 3 (Trayectoria). La **trayectoria** es el camino que sigue un objeto al moverse de un lugar a otro. En una cuadrícula se describe de dos maneras: con **instrucciones** («3 cuadras al oriente, 2 al norte») o con la **lista de puntos** por donde pasa y donde gira. Su **longitud** es el total de cuadras recorridas.

En esta guía caminamos solo por las calles de la cuadrícula, es decir, por las líneas horizontales y verticales: no se atraviesan las manzanas en diagonal.



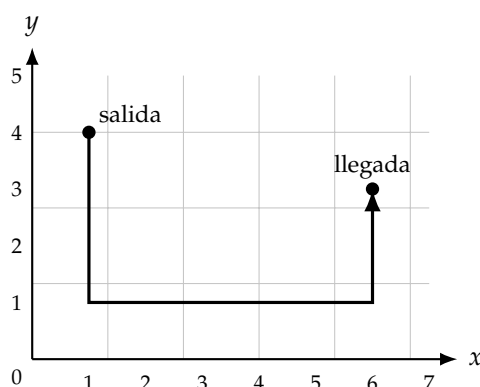
Tres trayectorias del hotel (1, 1) al zoológico (4, 3): continua, a trazos y punteada.

Ejemplo 4 (Varios caminos, el mismo destino). La trayectoria continua es «3 al oriente y 2 al norte»: gira en (4, 1) y mide 5 cuadras. La de trazos es «2 al norte y 3 al oriente»: gira en (1, 3) y también mide 5 cuadras. La punteada, «4 al oriente, 2 al norte y 1 al occidente», llega al mismo lugar pero mide 7, porque se pasa una cuadra y tiene que devolverse. En cualquier camino más corto se recorren siempre las mismas cuadras al oriente (3) y al norte (2); lo único que cambia es el orden.

¿Para qué sirve? Las aplicaciones de mapas del celular. Una aplicación de mapas conoce tu posición y la del destino, y calcula una trayectoria por las calles que existen: «siga 2 cuadras, gire a la derecha». Por eso suele ofrecer varias rutas, y si una calle está cerrada, busca otra.

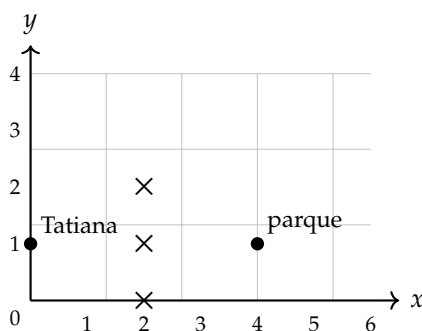
- 9 Tatiana sale de (0, 2) y sigue estas instrucciones: 3 cuadras al oriente, 2 al norte, 1 al oriente y 1 al sur. Dibuja la trayectoria en papel cuadriculado. ¿Por qué puntos gira? ¿A qué punto llega? ¿Cuántas cuadras camina?

- 10 Observa la trayectoria dibujada: sale de (1, 4), pasa por (1, 1) y por (6, 1), y termina en (6, 3). Escribe las instrucciones con puntos cardinales y di cuántas cuadras mide.



- 11 Tatiana va de la biblioteca (2, 1) al parque (5, 4) por las calles. Propón dos caminos más cortos distintos y di cuánto mide cada uno. ¿Cuántas cuadras al oriente y cuántas al norte tiene cualquier camino más corto? ¿Qué pasa con un camino que da una vuelta de más?

- 12 Tatiana está en (0, 1) y quiere llegar al parque, en (4, 1). Las esquinas (2, 0), (2, 1) y (2, 2) están cerradas por obras (marcadas con $\times$) y no se puede pasar por ellas. Caminando solo por las calles de la cuadrícula (de $x = 0$ a $x = 6$ y de $y = 0$ a $y = 4$), ¿cuál es un camino más corto? ¿Cuántas cuadras mide? ¿Cuántas cuadras de más camina por culpa de las obras?



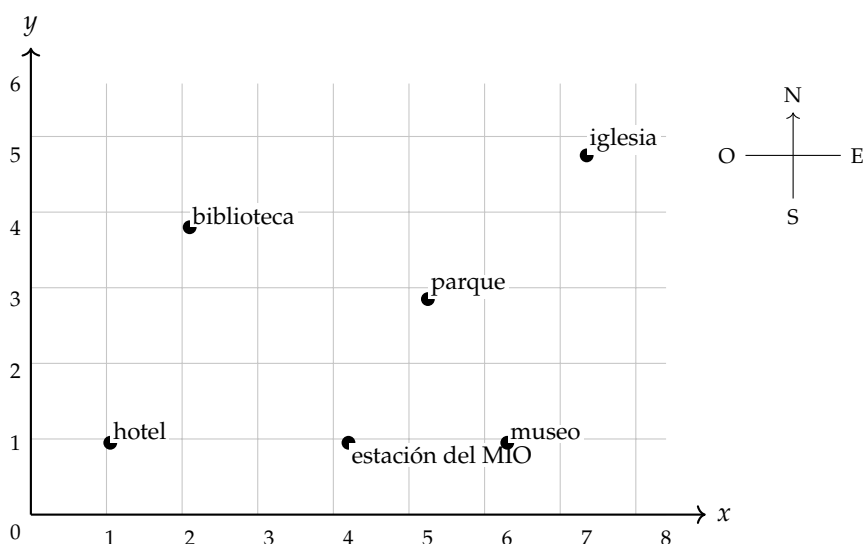
EN RESUMEN

- Una trayectoria es el camino de un lugar a otro; se describe con instrucciones o con la lista de puntos por donde pasa.
- Su longitud es el número de cuadras recorridas.
- Hay varios caminos más cortos: todos tienen las mismas cuadras horizontales y verticales, en distinto orden.
- Un camino que da vueltas de más, o que rodea un obstáculo, es más largo.

TEMA 4**Mapas y planos**

Hilo conductor. Llegó el momento del mensaje final. Tatiana tiene una tarde libre y quiere conocer el barrio. Con un mapa, un sistema de referencia y trayectorias bien escritas, puede recorrerlo sola.

Un **mapa** o **plano** representa un lugar visto desde arriba. El de este tema es un **mapa simplificado**: las calles forman una cuadrícula, los números crecen hacia la derecha (oriente) y hacia arriba (norte), como en el plano cartesiano, y cada lugar está en una esquina. No es un mapa real de Cali ni está a escala: solo sirve para practicar coordenadas y recorridos, contando cuadras.



Mapa simplificado del barrio (sin escala). Cada punto marca un lugar; cada lado de un cuadro es una cuadra.

Ejemplo 5 (Del hotel al parque). El parque está en (5, 3). El hotel está en (1, 1), así que desde el hotel hay que caminar $5 - 1 = 4$ cuadras al oriente y $3 - 1 = 2$ cuadras al norte: 6 cuadras por un camino más corto.



¿Para qué sirve? Los mapas oficiales de Colombia. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi publica en internet los mapas oficiales del país. Allí cada municipio, río o carretera tiene coordenadas, y así una ambulancia, un avión o un equipo de rescate llegan exactamente al lugar indicado [5].

- 13 En el mapa del barrio, ¿qué lugar está en $(2, 4)$? ¿Y en $(6, 1)$? Escribe las coordenadas de la iglesia y de la estación del MIO.

- 14 Usa el mapa del barrio y los puntos cardinales. Describe dónde queda:

- a) la iglesia respecto al parque;
- b) la biblioteca respecto al museo;
- c) el hotel respecto a la estación del MIO.

- 15 El mensaje para Tatiana. Escríbele un mensaje con el recorrido hotel $\rightarrow$ biblioteca $\rightarrow$ parque $\rightarrow$ iglesia: las coordenadas de cada lugar, las instrucciones de cada tramo con puntos cardinales (por el camino más corto) y el total de cuadras.

- 16 Tatiana propone otro orden: hotel $\rightarrow$ parque $\rightarrow$ biblioteca $\rightarrow$ iglesia. ¿Cuántas cuadras camina así? ¿Cuál de los dos recorridos le conviene más y por qué?

EN RESUMEN

- Un mapa representa un lugar visto desde arriba; en un mapa simplificado en cuadrícula, cada lugar tiene coordenadas (x, y) .
- Con el norte arriba, la posición de un lugar respecto a otro se describe con puntos cardinales: cuántas cuadras al oriente u occidente y cuántas al norte o sur.
- Un buen recorrido da las coordenadas, las instrucciones de cada tramo y la longitud.
- El orden en que se visitan los lugares cambia la longitud total del recorrido.

Cierre: dos números y un acuerdo

Tatiana llegó a Cali sin conocer nada y ahora puede recorrer el barrio sola. No necesitó que nadie la acompañara: le bastó un sistema de referencia, unos pares ordenados y trayectorias escritas con claridad. Cualquier persona que lea su mensaje llega al mismo lugar. Es la misma idea que tuvo Descartes hace casi cuatrocientos años y la que usó Katherine Johnson para que un astronauta diera la vuelta a la Tierra y regresara.

En el próximo trimestre daremos un paso más: ya no solo ubicaremos puntos, sino que mediremos las figuras que se forman con ellos, su perímetro y su área.

Evaluación del periodo**Matriz de evaluación formativa**

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Reconoce los elementos de un sistema de referencia (ejes, origen, cuadrantes, coordenadas) y los puntos cardinales, y explica por qué importa el orden del par.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Ubica y lee puntos del primer cuadrante, traduce entre instrucciones cardinales y pares ordenados, y describe, dibuja y compara trayectorias en un mapa.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Escribe instrucciones claras y completas, pensando en quien las va a leer.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Acuerda reglas comunes con sus compañeros y las respeta, porque sin un acuerdo el sistema de referencia no funciona.	☐	☐	☐



Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:

Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Descartes, R. (1637). *La géométrie*. Apéndice del *Discours de la méthode*.
- [2] Domski, M. (2025). Descartes' Mathematics. En E. N. Zalta y U. Nodelman (eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (edición de verano de 2025). <https://plato.stanford.edu/entries/descartes-mathematics/>
- [3] FIDE (2023). *Laws of Chess*, Apéndice C: notación algebraica. Federación Internacional de Ajedrez.
- [4] Galilei, G. (1623). *Il Saggiatore*. Roma: Giacomo Mascardi.
- [5] Instituto Geográfico Agustín Codazzi. *Geoportal*. Consultado el 14 de septiembre de 2026. <https://geoportal.igac.gov.co/>
- [6] Millennium Mathematics Project, Universidad de Cambridge. René Descartes and the fly on the ceiling. *Wild Maths*. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [7] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [8] NASA. *Katherine Johnson biography*. Langley Research Center. Consultado el 14 de septiembre de 2026.